FICHE D'ÉTUDE

TURBORÉACTEUR
COMPRIMER, CHAUFFER, DÉTENDRE

7 diapos : le cycle, le schéma, la poussée, le pompage, la section chaude, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 Le schéma

4 La poussée

5 Le pompage

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

UN CYCLE DE BRAYTON

1

Comprimer

Le compresseur élève la pression de l'air, ce qui augmente le rendement du cycle.

2

Chauffer et détendre

La combustion se fait à pression à peu près constante. Les gaz chauds passent dans la turbine, qui entraîne le compresseur par un arbre.

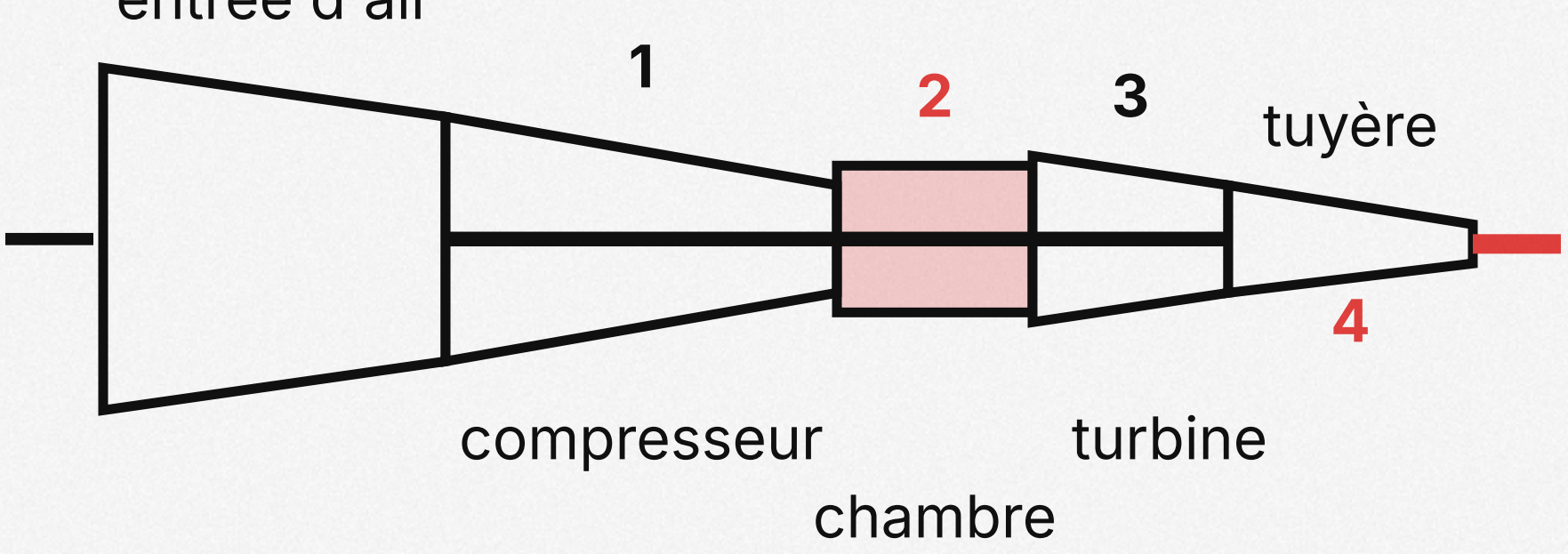
3

Accélérer

Ce qui reste d'énergie est détendu dans la tuyère. Les gaz sortent plus vite qu'ils ne sont entrés : c'est la poussée.

LE SCHÉMA

DE L'ENTRÉE À LA TUYÈRE



1 comprime · 2 chauffe · 3 détend · 4 accélère

Quatre étapes sur un moteur à simple flux : compression, chauffage, détente dans la turbine (qui ne prélève que l'énergie nécessaire au compresseur), puis accélération des gaz dans la tuyère.

LA POUSSÉE

$F = \dot{M}\cdot(VS - V0)$ + TERME DE PRESSION

$F = \dot{m}\cdot(Vs - V0)$

Poussée = débit massique × (vitesse d'éjection − vitesse de vol), plus (Ps − P0)·As si la tuyère n'est pas adaptée. Exemple : ṁ = 60 kg/s, Vs = 600 m/s, V0 = 250 m/s : F = 21 000 N.

$\eta_p = 2\cdot V0 / (V0 + Vs)$

Rendement propulsif : ici 500/850 ≈ 0,59. Meilleur quand Vs est proche de V0, d'où les gros ventilateurs des moteurs civils (fort taux de dilution).

Chasseur : faible dilution

Il faut une poussée élevée par m² de maître-couple et supersonique : on accepte un moins bon rendement, avec postcombustion pour des pics de poussée.

LE POMPAGE

QUAND LE COMPRESSEUR DÉCROCHE

Même physique que l'aile

Si l'incidence des aubes devient trop forte (débit trop bas pour la vitesse de rotation), l'écoulement décolle. La compression s'effondre.

Pompage ou décrochage

Symptômes : bang, flamme à l'entrée ou à la tuyère, hausse de température EGT, chute de régime. Causes : distorsion d'entrée, ingestion, manœuvre brutale, aubes abîmées.

Les parades

Stator à calage variable, vannes de décharge, double corps, contrôle moteur (FADEC) qui garde une marge de pompage sur la carte du compresseur.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

CE QUI COMPTE À LA MAINTENANCE

~~« La température des gaz n'est qu'un indicateur. »~~

→ Elle est limitée : les gaz sont plus chauds que ce que supporterait le métal sans protection : refroidissement par film d'air, revêtements céramiques, aubes monocristallines. Une marge EGT qui baisse signale un moteur usé.

~~« Un moteur qui tourne bien est sain. »~~

→ Contrôle endoscopique (boroscope), détecteur de particules magnétiques, analyse d'huile, vibrations : l'usure se voit avant la panne.

~~« Un impact d'oiseau ou de FOD, c'est visible. »~~

→ Un dégât léger sur une aube de compresseur crée une concentration de contrainte et peut amorcer une fissure de fatigue. Inspection obligatoire.

~~« Les disques durent aussi longtemps que le moteur. »~~

→ Les disques ont une durée de vie en cycles (fatigue oligocyclique) : démarrages et accélérations comptent.

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Quelle poussée pour ṁ = 60 kg/s, Vs = 600 m/s, V0 = 250 m/s ?

F = 60 × (600 − 250) = 21 000 N, en négligeant le terme de pression.

2. Pourquoi un compresseur pompe-t-il ?

Décollement de l'écoulement sur les aubes, par incidence trop forte : même mécanisme que le décrochage d'une aile.

3. Que mesure-t-on pour suivre l'usure d'un moteur ?

La marge de température des gaz (EGT), les vibrations, les particules dans l'huile et l'état des aubes au boroscope.